

Embedded Vision Intelligent Laboratory

微算機系統實習

MICROPROCESSOR SYSTEMS LAB.

Autumn, 2026

Instructor：Yen-Lin Chen(陳彥霖), Ph.D.
Professor
Dept. Computer Science and Information Engineering
National Taipei University of Technology

作業評分方式

- 實驗部分佔該次實驗的總比例70%
  小組報告總分佔該次實驗的總比例15%
  個人報告總分佔該次實驗的總比例15%
  ＊當次實驗會因為難易度不同佔學期總成績的實驗分數比例也不同
- 實驗報告上傳格式，公告於i學園
- 實驗報告以小組為單位繳交報告

請同學上傳報告時依照上面的格式上傳:

- 一、組別與組員名單
- 二、實驗步驟截圖與說明
- 三、組員貢獻比例（組員%數加總必須等於100%）
- 四、個人心得（額外單獨繳交）

注意事項:

- 實驗報告單獨分數為100分，以上第一、三、四點每缺少一項報告分數扣20分。第二點缺少報告扣40分。另外第二、四點不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數。
- 貢獻比例分配方式為: 報告總分*人數*組員貢獻比例=組員報告得分

作業繳交

- 基本繳交時間
  -實驗、報告：
  - 實驗驗收:公布實驗後的下個星期三**(11/4)**下課結束前
  - 報告:驗收結束後的隔周星期三**(11/11)**結束前**(23:59)**



＊若有因為特殊原因繳交時間有變動助教會另外公布
超過時間遲交每隔一週（含一週內）分數打8折，採累計連乘方式，實驗與報告打折是分開算的，

最多遲交兩週，<遲交的項目單獨分數> * 0.64

- 舉例：
  遲交三天－以遲交一週計算 <遲交的項目單獨分數>*0.8＝該項目得到的分數
  遲交九天－以遲交兩週計算 <遲交的項目單獨分數>*0.8*0.8＝該項目得到的分數

- 以上配分與注意事項有問題請聯絡助教

報告評分方式

- 請依照雲端和I學園公告欄的評分標準為準
  https://drive.google.com/drive/folders/1Ywev6PvLS7s1W_UtmpFZLUWIA1n3sTqk?usp=sharing

作業繳交格式

- **請確實依照規定的檔案名稱、副檔名上傳，否則不予計分**
- 小組、個人報告檔案格式：
  - **報告本身使用格式(.pdf、.docx、.odt)擇一上傳**
  - **Mac用戶限定.pdf上傳，未依此規定檔案格式上傳者視同未繳交**
    - 小組 ： 使用”Lab<number>_第<number>組_小組報告” 命名。
    - 個人 ： 使用” Lab<number>_第<number>組_<學號>_<姓名>_個人報告” 命名。
  - 資料夾請使用” Lab<number>_第<number>組” 命名，並壓縮為**.zip**檔
  - <number>部分請填零到兩位數，ex: Lab01⭕、Lab1❌
  - 母資料夾裡要包含如下子資料夾
    - -Code //存放專案程式碼
    - -Report //存放報告
    - -若需要拍攝影片，請上傳至雲端空間(ex:Youtube) ，附上連結網址、影片截圖至小組報告內。請確保連結網址可以直接觀看影片 。

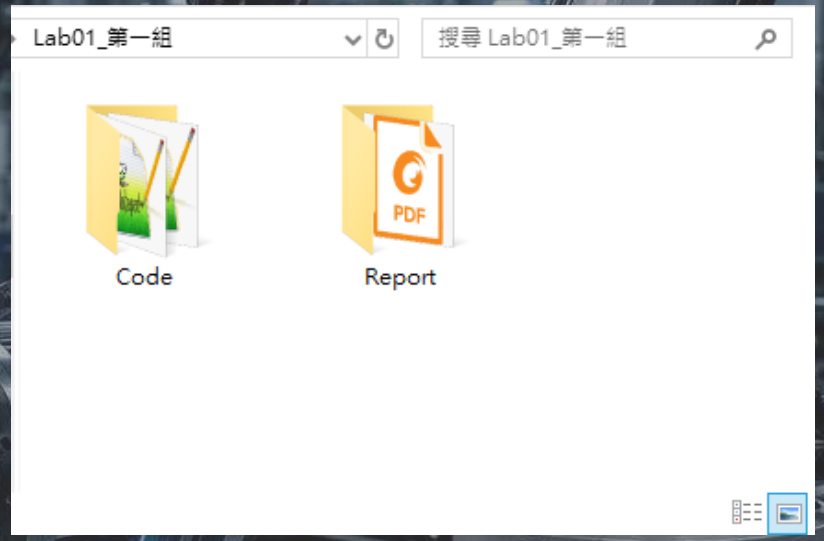
作業繳交格式

- MAC使用者請注意:
- 作業檔案壓縮請使用以下方式
- 1.用window的系統壓縮
- 2.用7z壓，助教會用7z解 其餘方法解不了視為沒交

作業繳交格式 cont.

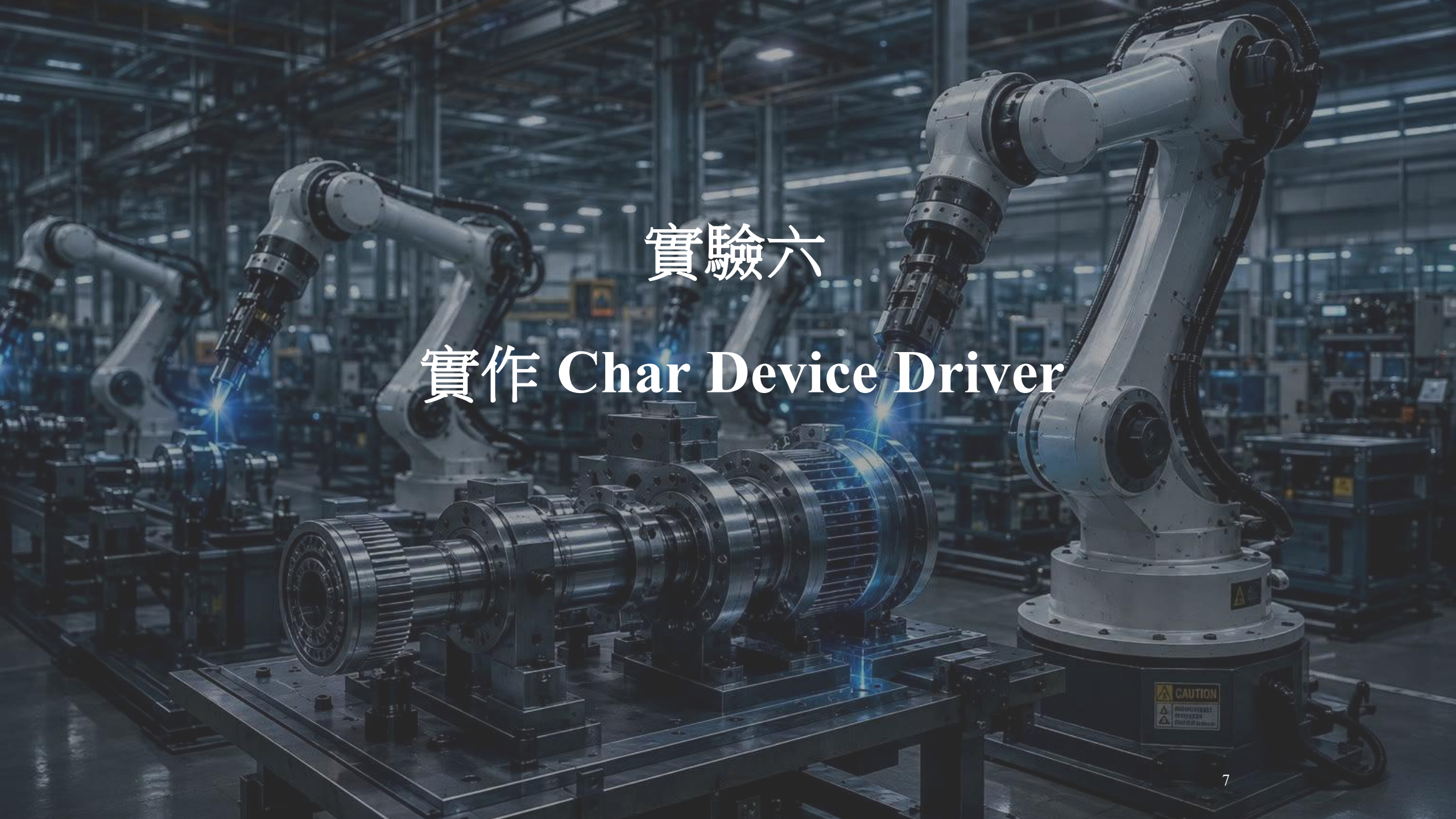
- 小組報告繳交範例:

```
.
└── Lab01_第01組.zip
    └── Lab01_第01組
        ├── Code
        │   ├── main.cpp
        │   └── test.cpp
        └── Report
            └── Lab01_第01組_小組報告.pdf
```



- 個人報告繳交範例:

```
.
└── Lab01_第01組_111ABC001_陳小明_個人報告.pdf
```



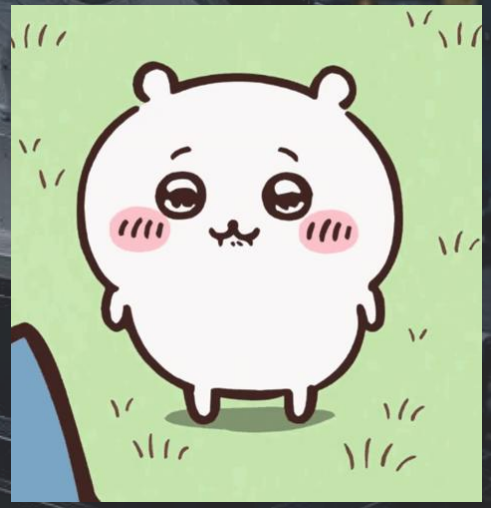
實驗六

實作 Char Device Driver

注意事項

- 請每次實驗都要確保「借」跟「還」板子的時候要找助教登記
- 每次要外借跟續借時請找助教「簽名畫押」以示負責
- 如助教在清點時未能找到板子，以及未出現登記歸還、外借或續借

後果自負



注意事項

- 在開始實驗前，請先詳細閱讀實驗步驟
- 檢查前請先看看自己組別是否都達成評分項目的要求
- 不懂的地方先去找 Lecture 1~5和Lab 5的簡報，真的不理解再去找助教



本次實驗目標

本實驗的核心目標為深入理解 Linux 核心驅動程式（Linux Device Driver）的運作原理，並掌握從編譯、掛載到測試的實務開發流程。具體目標包含以下三項主要任務：

- 系統驅動模組掛載實務：學習如何撰寫可動態掛載與卸載於 Linux 系統核心的驅動程式模組。
- 簡易驅動程式製作與跨平台驗證：參考課程講義，實作簡易驅動程式，並分別在虛擬機（VM）環境與 TX2 開發板上成功編譯與執行，同時透過系統訊息（dmesg）驗證其核心輸出結果。
- 字元驅動程式（Char Device Driver）實作：掌握字元設備驅動程式的架構，於虛擬機上完成開發與偵錯，並確認能正確與系統核心及使用者空間進行互動。

LAB 6 項目要求

實作Lecture 6 Linux Device Driver上課講義

項目一：製作簡易驅動程式(30%)

- 參考第11頁到第29頁的課程範例
- 分別在虛擬機和TX2上成功執行
- 需查看系統訊息(如20頁和30頁)

項目二 :製作字元驅動程式(40%)

- 參考講義第31頁到第55頁範例程式
- 在虛擬機上製作字元驅動程式
- 需查看系統訊息(如54頁、55頁)

補充資料(在虛擬機無法正常make)

```
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_7578’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_7580’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_7582’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_7584’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_7586’: Permission denied
  LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
flex: could not create scripts/kconfig/lexer.lex.c
scripts/Makefile.host:9: recipe for target 'scripts/kconfig/lexer.lex.c' failed
make[3]: *** [scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 1
Makefile:617: recipe for target 'syncconfig' failed
make[2]: *** [syncconfig] Error 2
Makefile:723: recipe for target 'include/config/auto.conf.cmd' failed
make[1]: *** [include/config/auto.conf.cmd] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-109-generic'
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
```

解決方法為安裝以下套件

$ sudo apt-get install libncurses-dev flex bison openssl libssl-dev dkms libelf-dev libudev-dev libpci-dev libiberty-dev autoconf

補充資料(在虛擬機無法正常make)

```
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9521’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9523’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9525’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9527’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9529’: Permission denied
mkdir: cannot create directory ‘.tmp_9533’: Permission denied
make[2]: *** No rule to make target 'arch/x86/tools/relocs_32.c', needed by 'arch/x86/tools/relocs_32.o'.  Stop.
arch/x86/Makefile:236: recipe for target 'archscripts' failed
make[1]: *** [archscripts] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-109-generic'
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
```

```
obj-m := hellod.o

kernel_DIR := /usr/src/linux-headers-5.4.0-109-generic/

PWD := $(shell pwd)

all:
	make -C $(kernel_DIR) M=$(PWD)
clean:
	rm *.o *.ko *.mod.c
.PHONY:
	clean
```

將SUBDIRS改成M